



UNINASSAU

Sistemas que apoiam decisões

SAD, sistemas especialistas e uso responsável de modelos

TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Preparação ENADE 2026 | Professor Diogo Rodrigues

Turma da noite: 15/09/2026 • Turma da manhã: 18/09/2026



Registrar uma operação e escolher uma estratégia exigem sistemas diferentes



Registrar uma venda



Emitir um relatório mensal



Comparar cenários econômicos



Acompanhar indicadores estratégicos

Perguntas:

1. O mesmo tipo de sistema atende adequadamente às quatro necessidades?
2. Qual dessas atividades exige maior participação do gestor?
3. Em qual situação seria necessário alterar variáveis e comparar resultados?

Objetivos da aula

Diferenciar

01

SPT, SIG, SAD e SIE

Reconhecer

02

decisões estruturadas e
semiestruturadas

Compreender

03

cenários, simulações e
sensibilidade

Identificar

04

componentes de sistemas
especialistas

Avaliar

05

riscos e limites de modelos
analíticos

Resolver

06

o mini-simulado do Módulo 1

Os dados percorrem várias etapas antes de apoiar uma decisão

REVISÃO DO MÓDULO 1



SPT registra

operações e alimenta o fluxo

ETL integra

limpa e prepara registros

DW preserva

dados históricos integrados

OLAP explora

níveis e dimensões

Mineração identifica

padrões nos dados

SAD compara

alternativas com modelos

Cada sistema atende uma necessidade organizacional

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ESTRATÉGICO

SIE • tendências, metas e visão consolidada

GERENCIAL

SIG • relatórios e controle | SAD • cenários e alternativas

OPERACIONAL

SPT • registro de operações rotineiras

Sistema especialista

O SPT registra as operações rotineiras

SPT • SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE
TRANSAÇÕES



ENTRADA → REGISTRO → CONFIRMAÇÃO

Rapidez + precisão

dados detalhados e atuais

Alto volume de registros

Procedimentos bem definidos

Operações repetitivas

Necessidade de rapidez e
precisão



Registro de
presença



Emissão de nota
fiscal



Processamento de
pagamento



Atualização de
estoque

O SIG transforma registros operacionais em relatórios gerenciais

SIG • SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL



O que caracteriza o SIG

- Relatórios periódicos
- Informações resumidas
- Comparação entre realizado e planejado
- Apoio à gestão de curto e médio prazo

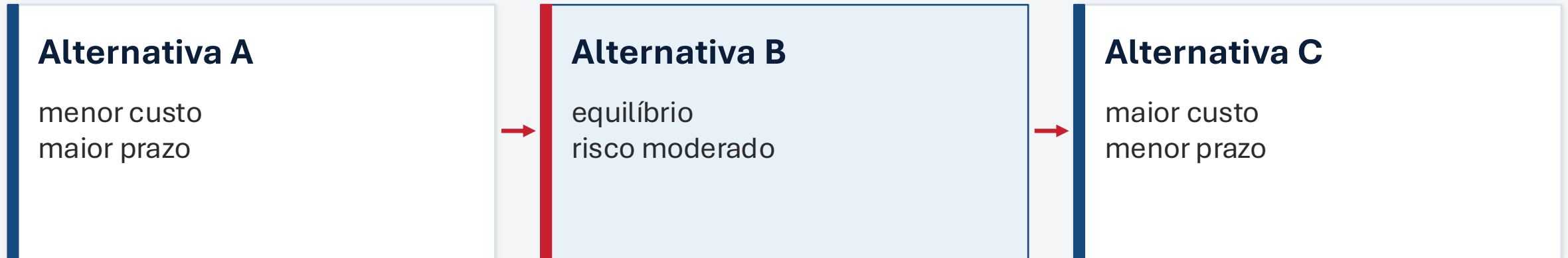
Exemplos

- Relatório mensal de vendas
- Relatório de frequência
- Acompanhamento de despesas
- Resumo de produção

Pergunta-chave: “Como estamos em relação ao planejado?”

O SAD ajuda o gestor a analisar alternativas

SAD • SISTEMA DE APOIO À DECISÃO



Dados + modelos + critérios do gestor

SIMULAÇÕES

CENÁRIOS

VARIÁVEIS

PROBLEMAS SEMIESTRUTURADOS

O SAD apoia — não substitui automaticamente — o responsável pela decisão.

O SIE oferece uma visão estratégica da organização

SIE • SISTEMA DE INFORMAÇÃO EXECUTIVA

PAINEL EXECUTIVO

Receita

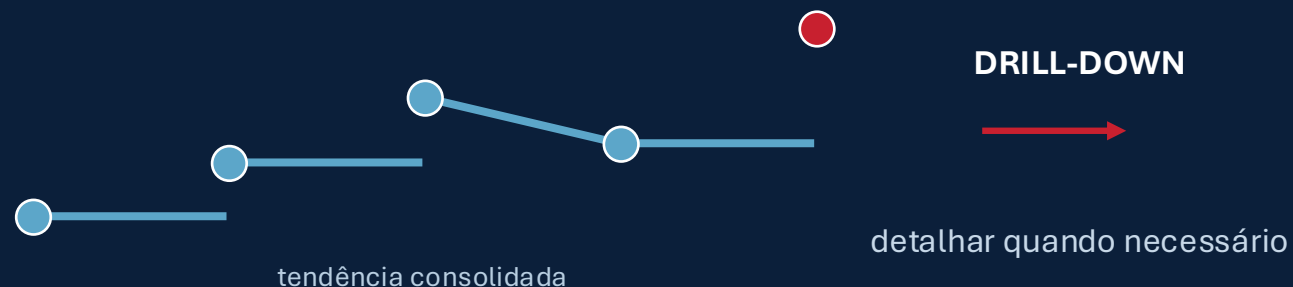
tendência

Custos

meta

Satisfação

comparação



Visão para a alta administração

Indicadores consolidados

Informações internas e externas

Tendências e metas

Resumos com possibilidade de detalhamento

Comparação entre os sistemas

SÍNTESE • FINALIDADE E EXEMPLO

Sistema	Finalidade	Exemplo
SPT	Registrar operações	Processar um pagamento
SIG	Produzir relatórios	Relatório mensal
SAD	Comparar alternativas	Simulação de cenários
SIE	Acompanhar estratégia	Painel executivo
Sistema especialista	Aplicar conhecimento especializado	Diagnóstico baseado em regras

SAD • laboratório de simulação

Problema pontual; altera variáveis e compara cenários.

SIE • painel de controle de bordo

Indicadores estratégicos; monitora e permite drill-down.

A estrutura do problema influencia o tipo de apoio necessário

TIPOS DE DECISÃO

ESTRUTURADA

Regras claras
Procedimento repetitivo
Resultado previsível
Alto grau de automação

SPT

SEMIESTRUTURADA

Parte possui regras
Parte exige julgamento
Usa modelos e simulações

SAD

NÃO ESTRUTURADA

Situação nova
Sem procedimento completo
Exige experiência e contexto

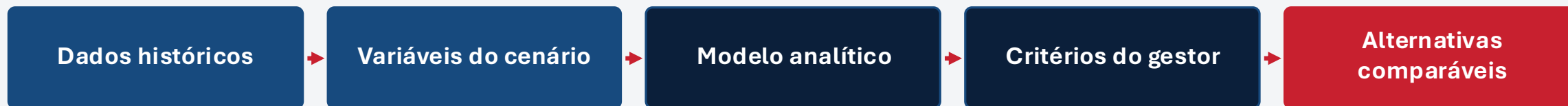
SIE

Mais regras e repetição

Mais julgamento e contexto

O SAD combina informações com métodos de análise

DADOS E MODELOS NO SAD



O resultado pode incluir



Projeções



Comparações



Alertas



Estimativas



Consequências



Análise de riscos

Cenários permitem comparar resultados antes de agir

CENÁRIOS E SIMULAÇÕES • HOSPITAL

Decisão

Definir a quantidade de profissionais para o mês seguinte.

Variáveis

- demanda estimada
- quantidade de profissionais
- tempo médio de atendimento
- recursos disponíveis
- eventos sazonais

CONSERVADOR

demanda menor → capacidade ajustada

PROVÁVEL

hipóteses centrais → planejamento-base

ALTA DEMANDA

pico sazonal → plano de contingência

Simular não é adivinhar: é tornar hipóteses explícitas e comparáveis.

Um sistema especialista aplica conhecimento de uma área específica

SISTEMAS ESPECIALISTAS



Representa conhecimento especializado

Utiliza fatos e regras

Aplica procedimentos de inferência

Pode explicar como chegou à conclusão

Atua em domínio limitado

Não possui conhecimento geral

Fatos e regras representam o conhecimento do especialista

BASE DE CONHECIMENTO E BASE DE REGRAS

Base de conhecimento

Armazena fatos, conceitos e conhecimento do domínio.

Fatos do caso

- temperatura elevada
- vibração crescente
- lubrificante baixo



Base de regras

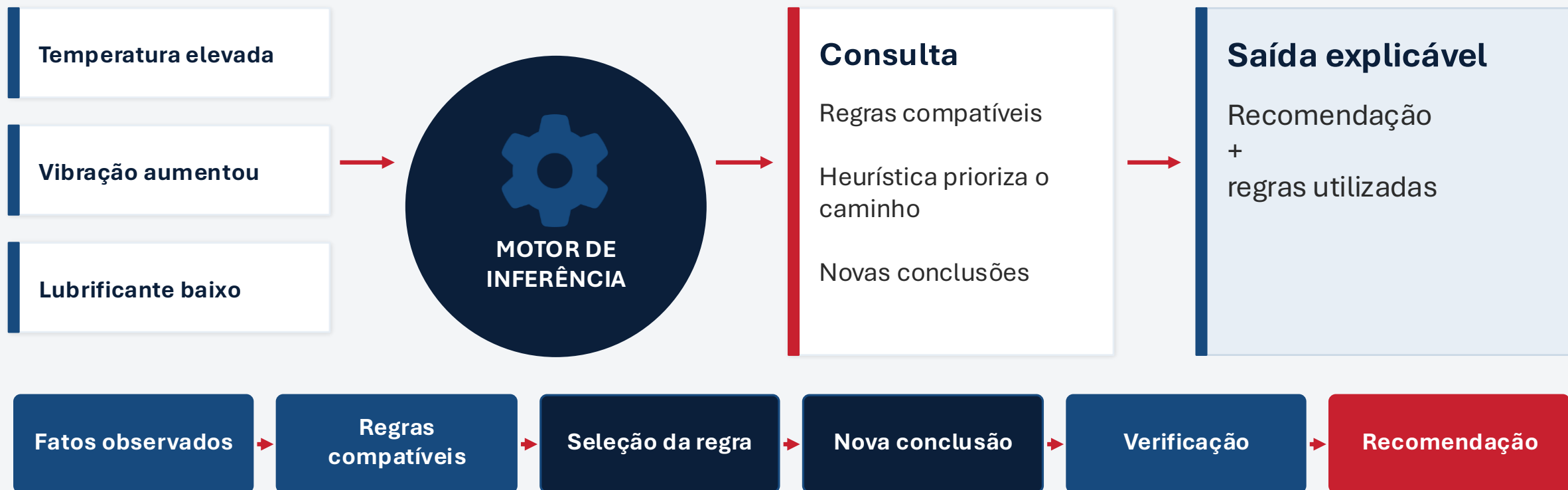
Representa relações condicionais.

SE a temperatura estiver elevada
E a vibração aumentar
ENTÃO existe risco de falha.

CONHECIMENTO REPRESENTADO

Motor de inferência e heurísticas

RACIOCÍNIO EM UM SISTEMA ESPECIALISTA



O sistema especialista depende da qualidade do conhecimento representado

LIMITES DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS

Regras incompletas

lacunas impedem conclusões

Conhecimento desatualizado

o domínio muda



Exceções difíceis

casos raros escapam

Dependência de especialistas

captura pode ser parcial

Domínio restrito

não generaliza sozinho

Necessidade de validação

saídas precisam ser testadas

Conhecimento representado $\neq$ todo o conhecimento do mundo real

Vocabulário da aula

MAPA DE REVISÃO

SISTEMAS

SPT • SIG • SAD • SIE • Sistema especialista

DECISÕES

Estruturada • Semiestruturada • Não estruturada

ANÁLISE

Cenário • Simulação • Análise de sensibilidade

CONHECIMENTO

Base de conhecimento • Base de regras • Motor de inferência • Heurística

Conecte os termos: dados → modelos → recomendação → decisão → monitoramento

ENADE 2008 • QUESTÃO 72

MINI-SIMULADO • MÓDULO 1

Uma empresa de crédito e financiamento utiliza um sistema de informação para analisar simulações, com base em cenários, e determinar como as variações da taxa básica de juros do país afetam seus lucros.

Como deve ser classificado esse sistema de informação?

RESPONDA ANTES DA CORREÇÃO

- A Sistema de Processamento de Transações.
- B Sistema de Controle de Processos.
- C Sistema de Informação Gerencial.
- D Sistema de Apoio à Decisão.
- E Sistema de Informação Executiva.

QUESTÃO AUTORAL 16 • ESTILO ENADE

MINI-SIMULADO • MÓDULO 1

Uma indústria precisa decidir se aumentará sua capacidade de produção. A decisão depende de estimativas de demanda, taxa de câmbio, custos de matéria-prima e diferentes cenários econômicos.

A organização necessita de uma solução que permita alterar essas variáveis e comparar os resultados possíveis.

Essa solução é classificada como:

- A** Sistema de Apoio à Decisão.
- B** Sistema de Processamento de Transações.
- C** Sistema de Controle de Processos Industriais.
- D** Sistema de Automação de Escritório.
- E** Sistema de Registro de Ponto.

QUESTÃO AUTORAL 17 • ESTILO ENADE

MINI-SIMULADO • MÓDULO 1

Sobre Sistemas de Informação Gerencial, Sistemas de Apoio à Decisão e Sistemas de Processamento de Transações, analise:

I. Sistemas de Informação Gerencial podem produzir relatórios periódicos para monitoramento e controle.

II. Sistemas de Apoio à Decisão podem combinar dados e modelos para analisar problemas semiestruturados.

III. Sistemas de Processamento de Transações possuem como principal finalidade comparar cenários estratégicos de longo prazo.

É correto apenas o que se afirma em:

A I.

B II.

C I e II.

D II e III.

E I, II e III.

ENADE 2021 • QUESTÃO 30 • PARTE 1/2

MINI-SIMULADO • MÓDULO 1

Um Sistema de Informação Gerencial (SIG) representa um conjunto de recursos dentre os quais é possível citar os sistemas: de apoio à decisão, de especialistas, de informação executiva, de gestão de pessoas e de gestão de projetos, os quais permitem que a instituição funcione de forma eficiente.

Os sistemas especialistas são sistemas inteligentes que armazenam e processam o conhecimento adquirido de profissionais especializados em uma determinada área do conhecimento.

SPIRLANDELLI, L. P. et al. Sistemas especialistas: um estudo de caso com o EXPERT SINTA. Revista Eletrônica de Sistema de Informação e Gestão Tecnológica. Franca, v. 1, n. 1, p. 1-16, 2011 (adaptado).

Considerando o uso de um componente para um sistema especialista voltado para diagnósticos médicos, assinale a opção correta.

CONTINUA NO SLIDE 27

ENADE 2021 · QUESTÃO 30 · PARTE 2/2

MINI-SIMULADO • MÓDULO 1

Considerando o uso de um componente para um sistema especialista voltado para diagnósticos médicos, assinale a opção correta.

- A** Base de conhecimento é o componente que mantém os axiomas gramaticais e léxicos definidos pelos especialistas.
- B** Base de informações estratégicas é o componente que possui as técnicas de navegação nas bases de conhecimento.
- C** Base de regras é o componente que traduz todas as informações externas que estejam em interação com o sistema especialista.
- D** Analisador semântico é o componente que obtém e armazena informações sobre diagnósticos por meio de um reconhecimento de regras gramaticais.
- E** Motor de inferência é o componente que possui um conjunto de heurísticas adotadas para a resolução de problemas na execução das tarefas.

Correção da questão 72

CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito

Alternativa D: Sistema de Apoio à Decisão

Justificativa

O sistema permite realizar simulações, alterar variáveis e comparar cenários. Essas características correspondem a um Sistema de Apoio à Decisão.

Por que as outras não são?

-  **SPT** registra transações.
-  **Controle de Processos** acompanha processos físicos ou industriais.
-  **SIG** produz principalmente relatórios periódicos.
-  **SIE** apresenta indicadores estratégicos consolidados; simular cenários caracteriza o SAD.

Correção da questão 16

CORREÇÃO COMENTADA



Sistema de Apoio à Decisão

Justificativa

O cenário exige a alteração de variáveis e a comparação de resultados possíveis.
O SAD combina dados e modelos para apoiar esse tipo de decisão.

Estimativas



Alterar variáveis



Comparar resultados



Apoiar a decisão

Correção da questão 17

CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito

Alternativa C: I e II



I é verdadeira

O SIG produz relatórios para monitoramento e controle.



II é verdadeira

O SAD combina dados e modelos para problemas semiestruturados.



III é falsa

O SPT registra e processa operações rotineiras. Comparar cenários estratégicos não constitui sua principal finalidade.

Correção da questão 30

CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito

Alternativa E: Motor de inferência

Justificativa

O motor de inferência aplica regras e heurísticas para produzir conclusões ou recomendações durante a resolução do problema.

Distratores

Alternativa A

A descrição não corresponde à base de conhecimento.

Alternativa B

Base de informações estratégicas não representa o componente descrito.

Alternativa C

A base de regras armazena regras, mas não traduz toda interação externa.

Alternativa D

Analizador semântico não desempenha a função indicada.